

기와 시공 시방서

1. 총칙

1.1 목적

본 시방서는 건축물의 지붕 기와 시공에 있어 품질 확보 및 공정의 일관성을 유지하고, 내구성과 방수 성능을 확보하기 위한 지침을 제공함을 목적으로 한다.

1.2 적용 범위

본 시방서는 건물 지붕의 전통기와 및 현대식 기와 시공 전반에 적용한다.

1.3 관련 기준 및 규격

- KS F 4601: 점토 기와
- 건축물 구조기준 및 해설
- 기타 관련 법령 및 표준 시방서

1.4 용어 정의

- 기와: 지붕 마감용 점토 또는 콘크리트 재질의 마감재
- 용마루: 지붕 최상부에 시공되는 마루기와
- 후레싱: 접합부의 방수를 위해 사용하는 금속 판넬

2. 자재

2.1 기와

KS 인증 제품 사용

종류: ○○한식기와 (또는 평기와, 양기와 등), 건축주 지정제품

색상 및 형태는 설계 도서 기준 적용, 건축주 지정제품

2.2 부자재

시멘트 몰탈 (1:3 비율), 실란트

아연도금 피스, 방수시트, 금속 후레싱 등

벤트, 새막이 등 특수 부재 포함

2.3 자재 보관 및 취급

기와는 평탄한 곳에 적재, 비/습기/이물질 차단

파손 방지를 위한 완충 포장 유지

3. 공사 준비

3.1 구조물 상태 확인

지붕 구조체의 강도, 수평, 방수층 상태 사전 점검

3.2 안전관리

추락 방지망, 안전펜스, 보호구(안전모/벨트/화) 착용 필수

고소 작업 시 2 인 1 조 원칙

3.3 작업계획 수립

시공 순서, 자재 반입 계획, 비상시 대처 방안 포함

우천 시 작업 중지 계획 마련

4. 시공 방법

4.1 기와 받침 구조 시공

방수층 시공 후 목재 또는 콘크리트 위에 기와 고정 구조 시공

방수층은 기와 하부 전체에 시공하여 습기 및 누수 방지

4.2 새막이 시공

처마 및 추녀 등 개구부에 알루미늄제 또는 PVC 새막이 설치

통풍은 유지하며, 조류 유입은 완전 차단되도록 시공

4.3 벤트 시공

박공 및 용마루 상단부에 지붕 통기용 벤트 시공

방수시트와 일체화되도록 설치, 외관과 조화 고려

4.4 기와 배열 방식

한식기와는 암기와와 숫기와 교차 배열, 단차 없이 정렬

겹침부는 최소 50mm 이상 확보하여 방수 성능 유지

외부 전체는 균일하고 정돈된 배열로 전면 마감

4.5 기와 고정 방법 (5 장당 도금 피스 시공)

기와는 5 장당 1 개 이상 아연도금 피스를 사용하여 구조체에 고정

강풍 부위는 피스 추가 적용

4.6 마루 처리

용마루, 추녀마루 등은 몰탈 및 기와 용마루를 사용해 마감

이음부는 방수 몰탈 또는 실란트로 마감

4.7 개구부 주위 처리

굴뚝, 배기구, 천창, 벽체, 연통 등 개구부와 기와 접합 부위는

후레싱 또는 방수시트를 사용해 이중 방수 처리

접합부는 기밀 시공 후 실리콘 실란트로 마감

하향식 덧댐 원칙 적용

4.8 기와 외부 전체 시공

외부 노출 부위 전면에 기와 시공

단차 및 빈 공간 없이 균일하게 배열

시공 후 전체 청소 및 점검 진행

5. 품질관리

5.1 시공 정밀도

배열 오차: $\pm 10\text{mm}$ 이내

수평도 오차: $\pm 5\text{mm}$ 이내

기와 파손 및 결손 없음

5.2 누수 시험

시공 후 인위적 살수시험 또는 비 내림 시 누수 여부 확인

이상 발생 시 즉시 보수

5.3 하자 보수 기준

기와 탈락, 파손 시 즉시 교체

하자보수 기간: 준공 후 1 년

6. 안전관리

6.1 개인 보호장비 착용

작업자는 안전모, 안전화, 안전벨트 착용 의무, (지붕 안전로프 사용하여 안전벨트 걸고 작업).

6.2 고소 작업 안전

작업 발판 및 추락 방지망 설치

작업자는 2 인 이상으로 팀 구성

7. 환경 및 폐기물 관리

7.1 자재 관리

남는 자재는 반품이 원칙, 분리 보관 및 재사용 검토

유해 폐기물은 법적 기준에 따라 처리

7.2 폐기물 처리

파손 기와 및 잔재는 분리수거 후 적정 장소에 폐기

작업장 정리정돈 철저히 시행

8. 준공 및 인수인계

8.1 점검 항목

기와 배열 상태

방수 성능

마루 및 개구부 처리 상태

8.2 인수인계 자료

시공 도면

자재 명세서

유지관리 매뉴얼